

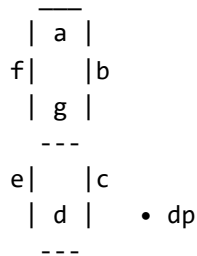
7segmentový displej

7SEGMENTOVÝ DISPLEJ – Základy + příklady

1. CO TO JE?

7segmentový displej = 7 LED diod uspořádaných do tvaru osmičky (+ tečka) Slouží k zobrazování číslic (0–9) a některých písmen (A, b, C, d, E, F, H, J, L, O, P, S, U, Y...)

Označení segmentů:



2. DVA TYPY ZAPOJENÍ

Typ	Společný pin	Rozsvícení segmentu	Použití
CC (Common Cathode)	Katody (GND)	HIGH (1) na anodu	+
5V na anodu přes rezistor			
CA (Common Anode)	Anody (+5V)	LOW (0) na katodu	GND na katodu přes rezistor

3. TABULKA KÓDŮ PRO ČÍSLICE 0–9 (CA = společná anoda)

Číslice	Segmenty (abcdefg)	Hex kód	Binárně
0	a b c d e f	0x40	1000000
1	b c	0x79	1111001
2	a b d e g	0x24	0100100
3	a b c d g	0x30	0110000
4	b c f g	0x19	0011001
5	a c d f g	0x12	0010010
6	a c d e f g	0x02	0000010
7	a b c	0x78	1111000
8	a b c d e f g	0x00	0000000
9	a b c d f g	0x10	0010000

Pro CC stačí hodnoty invertovat ($0 \leftrightarrow 1$)

4. PŘÍKLAD – Čítač 0–9 (mikrokontrolér, CA displej)

Zapojení: - Segmenty a–g na port P1 (piny P1.0–P1.6) - Společná anoda na +5V - Každý segment přes odpor $\sim 220 \Omega$

Program (assembler 8051):

```

ORG 0
MOV DPTR, #TAB      ; adresa tabulky kódů
CYKLUS: MOV R0, #0    ; start od 0
SMYČKA: MOV A, R0
      MOVC A, @A+DPTR  ; načti kód z tabulky
      MOV P1, A        ; pošli na displej
      ACALL ZPOZDI     ; počkej 500 ms
      INC R0
      CJNE R0, #10, SMYČKA ; opakuj do 9
      SJMP CYKLUS

TAB:   DB 40H, 79H, 24H, 30H, 19H ; 0 1 2 3 4
      DB 12H, 02H, 78H, 00H, 10H ; 5 6 7 8 9

ZPOZDI: MOV R1, #250    ; zpožďovací smyčka
Z1:     MOV R2, #200
Z2:     DJNZ R2, Z2
      DJNZ R1, Z1
      RET
      END

```

5. PŘÍKLAD – Zobrazení AHOJ (CA displej)

Program:

```

ORG 0
MOV DPTR, #TAB
CYKLUS: MOV R0, #0
SMYČKA: MOV A, R0
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV P1, A
        ACALL ZPOZDI      ; 500 ms
        INC R0
        CJNE R0, #4, SMYČKA ; 4 znaky
        SJMP CYKLUS

TAB:    DB 88H, 89H, 0C0H, 0C1H ; A, H, O, J
        ; A=10001000, H=10001001, O=11000000, J=11000001

ZPOZDI: MOV R1, #250
Z1:     MOV R2, #200
Z2:     DJNZ R2, Z2
        DJNZ R1, Z1
        RET
        END

```

6. PŘÍKLAD – Čítač 0–99 (2 displeje, multiplexování)

Princip multiplexu: Rychle přepínáme mezi displeji (>50 Hz = 20 ms). Lidské oko nestíhá → vidíme obě číslice stabilně.

Postup: 1. Pošli kód desítek na segmenty 2. Zapni levý displej (tranzistor) 2. Počkej 10 ms, vypni 4. Pošli kód jednotek na segmenty 5. Zapni pravý displej 6. Počkej 10 ms, vypni 7. Opakuj stále dokola

Zjednodušený program:

```

ORG 0
CYKLUS: MOV R0, #0          ; číslo 0-99
UP:     MOV A, R0
        MOV B, #10
        DIV AB              ; A = desítky, B = jednotky
        ; --- zobraz desítky ---
        MOV DPTR, #TAB
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV P1, A           ; segmenty
        CLR P2.0            ; zapni levý displej
        ACALL MS10
        SETB P2.0           ; vypni
        ; --- zobraz jednotky ---
        MOV A, B

```

```
MOVC A, @A+DPTR
MOV P1, A
CLR P2.1          ; zapni pravý displej
ACALL MS10
SETB P2.1         ; vypni
INC R0
CJNE R0, #100, UP
SJMP CYKLUS
```

7. KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Kolik LED diod obsahuje 7segmentový displej (i s tečkou)?
2. Jaký je rozdíl mezi CC a CA displejem?
3. Jaký hex kód pošleš pro zobrazení číslice 5 na CA displeji?
4. Proč se používá multiplexování u vícemístných displejů?
5. Jak často musíme obnovovat multiplexovaný displej, aby neblíkal?

Odpovědi: 1) 8 | 2) CC = GND společný, CA = +5V společný | 3) 0x12 4) Abychom ušetřili piny mikrokontroléru | 5) Minimálně každých 20 ms